

# FPRO5-A320-OSB

Serie FPRO · R454B · senza serbatoio / without tank



FPRO5-A320-OSB

RESA FRIGORIFERA · COOLING CAPACITY

**207** kW

EER · 12/7 °C · AIR 35 °C

**2,95**

RESA NOMINALE · 15 °C · AIR 25 °C

**312** kW

PORTATA ACQUA · WATER FLOW

**35,6** m<sup>3</sup>/h

|                            |                 |                                        |                       |
|----------------------------|-----------------|----------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors  | 4 × scroll      | L × P × H (mm)                         | 2.575 × 2.197 × 2.402 |
| Circuiti / Circuits        | 2               | Serbatoio / Tank                       | —                     |
| Ventilatori / Fans         | 4               | Taglia / Size                          | 320                   |
| Free cooling (ΔT 8 K)      | 240 kW *        | Campo aria esterna / Ambient air range | -5 / +47 °C           |
| Refrigerante / Refrigerant | R454B · GWP 466 |                                        |                       |

## Resa in sintesi / Capacity at a glance <sup>kW</sup>

| ARIA ESTERNA / AMBIENT AIR                  | 25 °C | 30 °C | 35 °C | 40 °C | 45 °C |
|---------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Acqua in uscita 7 °C / Leaving water 7 °C   | 237   | 222   | 207   | 192   | 176   |
| Acqua in uscita 15 °C / Leaving water 15 °C | 312   | 293   | 274   | 254   | 234   |

Refrigeratori condensati ad aria con free cooling integrato: quando l'aria esterna è abbastanza fredda il sistema raffredda l'acqua da solo, con i compressori fermi.

Air-cooled chillers with integrated free cooling: when the outdoor air is cold enough the system cools the water on its own, with the compressors off.

# Dati tecnici

## Technical data

FPR05-A320-0SB

**Prestazioni nominali — acqua in uscita 15 °C, aria 25 °C / Nominal performance — 15 °C leaving water, 25 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 312,18 kW               |
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 268.475 kcal/h          |
| Potenza assorbita / Power input     | 55,52 kW                |
| EER / EER                           | 5,62                    |
| Portata acqua / Water flow          | 53,69 m <sup>3</sup> /h |

**Condizioni standard — acqua 12/7 °C, aria 35 °C / Standard conditions — 12/7 °C water, 35 °C air**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Resa frigorifera / Cooling capacity | 207,14 kW               |
| Potenza assorbita / Power input     | 70,25 kW                |
| EER / EER                           | 2,95                    |
| ESEER / ESEER                       | 4,61                    |
| Portata acqua / Water flow          | 35,63 m <sup>3</sup> /h |

### Componenti / Components

|                                               |                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Compressori / Compressors                     | 4 × Scroll            |
| Circuiti frigoriferi / Refrigerant circuits   | 2                     |
| Ventilatori / Fans                            | 4                     |
| Free cooling (ΔT 8 K) / Free cooling (8 K ΔT) | 240 kW *              |
| Ventilatori free cooler / Free cooler fans    | 4                     |
| Condensatore / Condenser                      | a microcanali         |
| Evaporatore / Evaporator                      | a fascio tubiero      |
| Refrigerante / Refrigerant                    | R454B • GWP 466 • A2L |

### Installazione / Installation

|                                                                                           |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensioni L × P × H / Dimensions L × D × H                                               | 2.575 × 2.197 × 2.402 mm  |
| Campo aria esterna / Ambient air range                                                    | -5 / +47 °C               |
| Dati elettrici, carica gas, peso, attacchi / Electrical data, charge, weight, connections | su richiesta / on request |

\* Potenza di free cooling indicativa, da confermare in fase di offerta. / Indicative free cooling capacity, to be confirmed at quotation stage.

### Dotazioni di serie / Standard equipment

- Valvole di intercettazione  
Shut-off valves
- Griglia di protezione condensatore  
Condenser protection grille
- Valvola di espansione elettronica  
Electronic expansion valve
- Condensatore a microcanali  
Micro-channel condenser
- Evaporatore a fascio tubiero  
Shell & tube evaporator
- Display 4"/7"  
4"/7" display
- Pressostati e manometri  
Pressure switches and gauges
- Pressostato differenziale acqua  
Water differential pressure switch
- Presa di servizio 220 V e luce quadro elettrico  
220 V service socket and electrical panel light

### Con glicole / With glycol

| MISCELA  | COEFF.  | 12/7 • 35 °C |
|----------|---------|--------------|
| MEG 20 % | × 0,980 | 203,0 kW     |
| MEG 30 % | × 0,950 | 196,8 kW     |
| MEG 40 % | × 0,920 | 190,6 kW     |
| MPG 20 % | × 0,975 | 202,0 kW     |
| MPG 30 % | × 0,960 | 198,9 kW     |
| MPG 40 % | × 0,950 | 196,8 kW     |

# Prestazioni Performance

FPRO5-A320-OSB · acqua pura,  $\Delta T$  5 K · pure water, 5 K  $\Delta T$  ·  $\square$  12/7 °C · 35 °C

## Resa frigorifera / Cooling capacity (kW)

| LWT ↓ · air → | 15  | 20  | 25  | 30  | 35  | 40  | 45  |
|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 1             | 213 | 202 | 191 | 178 | 166 | 153 | 140 |
| 2             | 221 | 210 | 198 | 185 | 172 | 159 | 146 |
| 3             | 229 | 217 | 205 | 192 | 179 | 165 | 151 |
| 4             | 238 | 225 | 213 | 199 | 186 | 172 | 157 |
| 5             | 246 | 234 | 220 | 206 | 193 | 178 | 163 |
| 6             | 255 | 242 | 229 | 214 | 200 | 185 | 170 |
| 7             | 264 | 251 | 237 | 222 | 207 | 192 | 176 |
| 8             | 274 | 260 | 245 | 231 | 215 | 199 | 182 |
| 9             | 284 | 269 | 254 | 239 | 223 | 206 | 189 |
| 10            | 293 | 279 | 263 | 247 | 231 | 214 | 196 |
| 11            | 303 | 288 | 272 | 256 | 239 | 221 | 204 |
| 12            | 314 | 298 | 282 | 265 | 247 | 229 | 211 |
| 13            | 325 | 308 | 292 | 274 | 256 | 237 | 218 |
| 14            | 336 | 319 | 302 | 284 | 265 | 246 | 226 |
| 15            | 347 | 330 | 312 | 293 | 274 | 254 | 234 |

## Potenza assorbita / Power input (kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 46,2 | 51,4 | 56,9 | 63,0 | 69,9 | 77,8 | 86,7 |
| 2             | 46,1 | 51,3 | 56,9 | 63,0 | 69,9 | 77,8 | 86,8 |
| 3             | 46,0 | 51,3 | 57,0 | 63,1 | 70,0 | 77,9 | 86,8 |
| 4             | 45,9 | 51,2 | 57,0 | 63,1 | 70,1 | 78,0 | 86,9 |
| 5             | 45,7 | 51,2 | 57,0 | 63,2 | 70,1 | 78,0 | 86,9 |
| 6             | 45,5 | 51,1 | 56,9 | 63,2 | 70,2 | 78,1 | 87,0 |
| 7             | 45,3 | 51,0 | 56,8 | 63,2 | 70,2 | 78,2 | 87,0 |
| 8             | 45,0 | 50,8 | 56,8 | 63,2 | 70,3 | 78,2 | 87,1 |
| 9             | 44,8 | 50,6 | 56,7 | 63,2 | 70,3 | 78,2 | 87,1 |
| 10            | 44,4 | 50,4 | 56,6 | 63,1 | 70,3 | 78,2 | 87,1 |
| 11            | 44,1 | 50,2 | 56,4 | 63,1 | 70,3 | 78,3 | 87,2 |
| 12            | 43,6 | 49,9 | 56,2 | 63,0 | 70,2 | 78,3 | 87,2 |
| 13            | 43,2 | 49,5 | 56,0 | 62,8 | 70,2 | 78,3 | 87,2 |
| 14            | 42,7 | 49,2 | 55,8 | 62,7 | 70,1 | 78,2 | 87,2 |
| 15            | 42,2 | 48,8 | 55,5 | 62,5 | 70,0 | 78,2 | 87,2 |

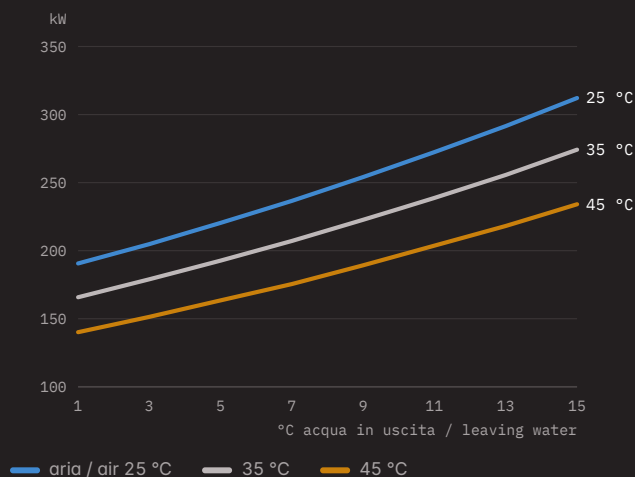
## EER / EER (kW/kW)

| LWT ↓ · air → | 15   | 20   | 25   | 30   | 35   | 40   | 45   |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1             | 4,61 | 3,93 | 3,35 | 2,83 | 2,37 | 1,97 | 1,62 |
| 2             | 4,79 | 4,08 | 3,47 | 2,93 | 2,46 | 2,04 | 1,68 |
| 3             | 4,97 | 4,24 | 3,60 | 3,04 | 2,56 | 2,12 | 1,74 |
| 4             | 5,18 | 4,40 | 3,73 | 3,15 | 2,65 | 2,20 | 1,81 |
| 5             | 5,39 | 4,56 | 3,87 | 3,27 | 2,75 | 2,28 | 1,88 |
| 6             | 5,61 | 4,74 | 4,02 | 3,39 | 2,85 | 2,37 | 1,95 |
| 7             | 5,83 | 4,92 | 4,16 | 3,51 | 2,95 | 2,46 | 2,02 |
| 8             | 6,08 | 5,12 | 4,32 | 3,65 | 3,06 | 2,54 | 2,10 |
| 9             | 6,33 | 5,31 | 4,48 | 3,78 | 3,17 | 2,63 | 2,17 |
| 10            | 6,61 | 5,53 | 4,65 | 3,92 | 3,28 | 2,73 | 2,25 |
| 11            | 6,88 | 5,75 | 4,83 | 4,05 | 3,40 | 2,83 | 2,34 |
| 12            | 7,19 | 5,99 | 5,02 | 4,21 | 3,52 | 2,93 | 2,42 |
| 13            | 7,51 | 6,23 | 5,20 | 4,36 | 3,64 | 3,03 | 2,50 |
| 14            | 7,86 | 6,49 | 5,41 | 4,53 | 3,78 | 3,14 | 2,59 |
| 15            | 8,22 | 6,75 | 5,62 | 4,69 | 3,92 | 3,25 | 2,68 |

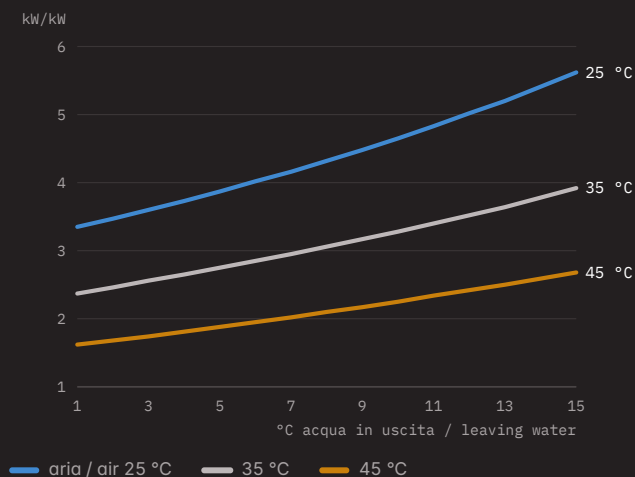
# Curve e dimensioni

## Curves and dimensions

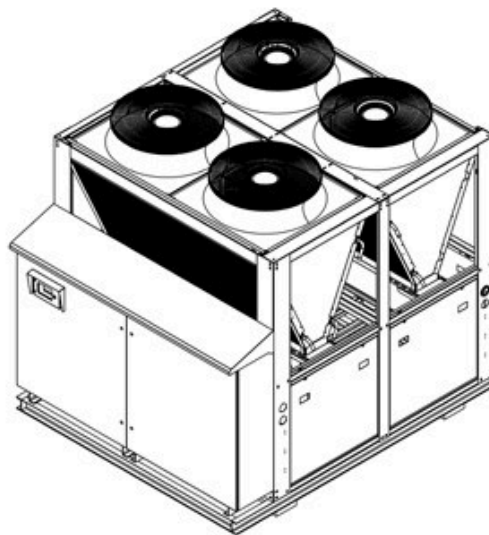
### Resa frigorifera / Cooling capacity



### EER / EER



### Dimensioni / Dimensions · L × P × H 2.575 × 2.197 × 2.402 mm



Disegno indicativo, quote in mm (±10 mm). Dimensioni da confermare in fase d'ordine. / Indicative drawing, dimensions in mm (±10 mm), to be confirmed at order stage.

# Optional — 1/3 Options

FPRO5 - A320 - OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

## Pompe / Pumps

Pompa 36 m³/h – prevalenza 25 m

Pump 36 m³/h – head 25 m

Pompa 36 m³/h – prevalenza 40 m

Pump 36 m³/h – head 40 m

Pompa doppia montata 36 m³/h – prevalenza 25 m

Twin pump, factory - fitted, 36 m³/h – head 25 m

Pompa doppia montata 36 m³/h – prevalenza 40 m

Twin pump, factory - fitted, 36 m³/h – head 40 m

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola in AISI 304 montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single AISI 304 pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 750 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 1500 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 2000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 3000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l in AISI 304 con pompa singola montata

External water tank 5000 l, AISI 304 with factory - fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 2000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 2000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory - fitted twin pump

# Optional — 2/3 Options

FPRO5-A320-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

## Serbatoi e vasi di espansione / Tanks and expansion vessels

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa doppia montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted twin pump

Serbatoio idraulico esterno 750 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 750 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 1500 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 1500 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 3000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 3000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Serbatoio idraulico esterno 5000 l pressurizzato in acciaio zincato con pompa singola montata

External water tank 5000 l, pressurised, galvanised steel with factory-fitted single pump

Vaso di espansione 100 l

Expansion vessel 100 l

Vaso di espansione 200 l

Expansion vessel 200 l

Vaso di espansione 300 l

Expansion vessel 300 l

Vaso di espansione 500 l

Expansion vessel 500 l

Vaso di espansione 750 l

Expansion vessel 750 l

## Valvole e filtri / Valves and filters

Elettrovalvola 2"

Solenoid valve 2"

Elettrovalvola 3"

Solenoid valve 3"

Elettrovalvola 4"

Solenoid valve 4"

Elettrovalvola 5"

Solenoid valve 5"

Elettrovalvola 6"

Solenoid valve 6"

Filtro a dischi in acciaio 2"

Steel disc filter 2"

Filtro a dischi in acciaio 3"

Steel disc filter 3"

Filtro a dischi in acciaio 4"

Steel disc filter 4"

Filtro meccanico a Y 2"

Y-strainer 2"

Filtro meccanico a Y 3"

Y-strainer 3"

Filtro meccanico a Y 4"

Y-strainer 4"

Filtro meccanico a Y 5"

Y-strainer 5"

Filtro meccanico a Y 6"

Y-strainer 6"

Valvola a 3 vie 2" miscelatrice

3-way mixing valve 2"

Valvola a 3 vie 3" miscelatrice

3-way mixing valve 3"

Valvola a 3 vie 4" miscelatrice

3-way mixing valve 4"

Valvola a 3 vie 5" miscelatrice

3-way mixing valve 5"

Valvola a 3 vie 6" miscelatrice

3-way mixing valve 6"

Valvola a 3 vie 2" on/off

3-way valve 2" on/off

Valvola a 3 vie 3" on/off

3-way valve 3" on/off

Valvola a 3 vie 4" on/off

3-way valve 4" on/off

Valvola a 3 vie 5" on/off

3-way valve 5" on/off

Valvola a 3 vie 6" on/off

3-way valve 6" on/off

## Circuito frigorifero / Refrigerant circuit

Cofanatura insonorizzante compressori

Compressor acoustic enclosure

Compressore inverter

Inverter compressor

Desurriscaldatore a piastre

Plate desuperheater

Rilevatore fughe gas

Refrigerant leak detector

## Ventilazione e clima / Fans and climate

Inverter ventilatori

Fan inverter

Ventilatori EC

EC fans

# Optional — 3/3

## Options

FPRO5-A320-OSB · 80 optional disponibili per questa configurazione · 80 options available for this configuration

### Controllo e comunicazione / Control and communication

Comando remoto con display (cavo escluso)

Remote control with display (cable not included)

Comunicazione RS485 Modbus RTU / TCP-IP (cavo escluso)

RS485 Modbus RTU / TCP-IP communication (cable not included)

Comunicazione RS485 verso BACnet (cavo escluso)

RS485 to BACnet communication (cable not included)

### Quadro elettrico / Electrical panel

Analizzatore di rete

Power analyser

Kit invernale (inverter ventilatori + resistenza quadro + resistenza evaporatore + termostato) fino a -25 °C

Winter kit (fan inverter + panel heater + evaporator heater + thermostat) down to -25 °C

### Installazione / Installation

Antivibranti a molla

Spring anti-vibration mounts

Antivibranti in gomma

Rubber anti-vibration mounts

## Note Notes

- Prestazioni con acqua pura, salto termico 5 K. Le condizioni di riferimento sono indicate in ogni tabella.
  - Con miscele di glicole la resa frigorifera si corregge con i coefficienti della tabella dedicata; potenza assorbita ed EER restano invariati.
  - Dimensioni ricavate dai disegni quotati (tolleranza  $\pm 10$  mm): da confermare in fase d'ordine.
  - Dati elettrici, carica di refrigerante, pesi e attacchi idraulici sono forniti su richiesta per la configurazione scelta.
  - Procryon si riserva di modificare dati e caratteristiche senza preavviso, per il miglioramento continuo del prodotto.
  - Free cooling: potenza riferita a una differenza di 8 K tra acqua e aria esterna; valore indicativo, da confermare in fase di offerta.
- Performance with pure water, 5 K temperature difference. Reference conditions are stated in each table.
  - With glycol mixtures, cooling capacity is corrected with the coefficients in the dedicated table; power input and EER are unchanged.
  - Dimensions taken from dimensional drawings (tolerance  $\pm 10$  mm): to be confirmed at order stage.
  - Electrical data, refrigerant charge, weights and water connections are available on request for the chosen configuration.
  - Procryon reserves the right to change data and features without notice, as part of continuous product improvement.
  - Free cooling: capacity referred to an 8 K difference between water and outdoor air; indicative value, to be confirmed at quotation stage.

## Parliamoci Let's talk

Progettazione, intervento urgente, valutazione di un impianto esistente, supporto tecnico e intervento rapido — 24/7.

System design, urgent response, assessment of an existing plant, technical support and rapid response — 24/7.

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
Via Ugo Vaglia 10 — Gavardo (BS) — Italia  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)



**PROCRYON**

Procryon — Smart Cooling Engineering S.r.l.  
[www.procryon.com](http://www.procryon.com)

Continuity by design